# Sistemas não lineares

Prof. Renato Pimentel

2021/1



## Sumário

1 Sistemas não lineares

# Sistemas não lineares

- Foi vista anteriormente a solução numérica de sistemas lineares, que modelam diversos problemas reais;
- Entretanto, a necessidade de se obter a solução de um sistema de equações não lineares também é comum.

## Sistema não linear

Dada uma função não linear $\mathbf{F} : \mathbf{D} \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F} = (f_1, \ldots, f_n)^t$, o objetivo é encontrar soluções para

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0},$$

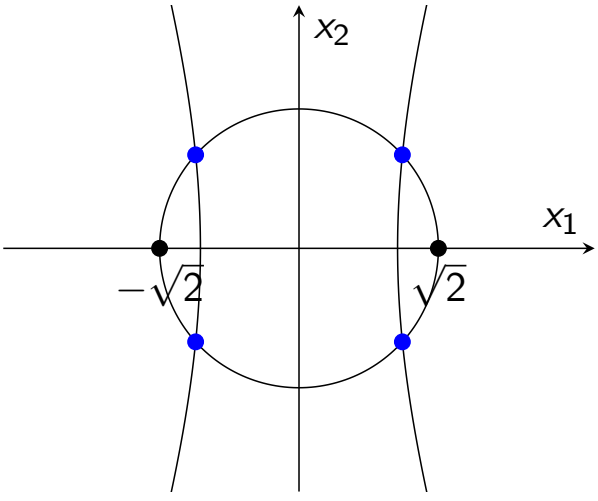
ou, equivalentemente:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \end{cases}$$



# Exemplo

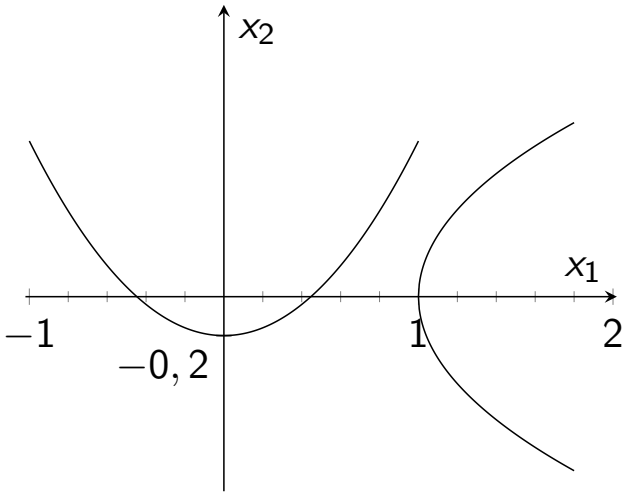
$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 - \dfrac{x_2^2}{9} - 1 = 0 \end{cases}$$




- Sistema admite quatro soluções (pontos onde as curvas correspondentes a $f_1$ e $f_2$ se interceptam).

# Exemplo

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2 - 0,2 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_2^2 - x_1 + 1 = 0 \end{cases}$$




- Sistema não tem solução (não existe ponto onde as curvas $x_1^2 - x_2 = 0,2$ e $x_2^2 - x_1 = -1$ se interceptam).



# Notação

- Usa-se a notação

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_n(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) \end{pmatrix}.$$

- Desta forma, pode-se escrever o sistema não-linear na forma

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

- Cada $f_i(\mathbf{x})$ é uma função não linear em $\mathbf{x}$.
  - $f_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, i = 1, \ldots, n$
  - Logo, $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ é não linear em $\mathbf{x}$, e $f_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$.
- No caso de sistemas lineares, $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

# Resolução

- Seja $\mathbf{F}$ definida num conjunto aberto $\mathbf{D} \subset \mathbb{R}^n$ e com derivadas contínuas em $\mathbf{D}$.
- Assume-se que existe ao menos um ponto $\boldsymbol{\xi} \in \mathbf{D}$ tal que

$$\mathbf{F}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{0}\,.$$



# Vetor gradiente

O vetor das derivadas parciais de $f_i(x_1, \ldots, x_n)$, dado por

$$\boldsymbol{\nabla} f_i(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_i}{\partial x_1}(\mathbf{x}) \\ \dfrac{\partial f_i}{\partial x_2}(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ \dfrac{\partial f_i}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

é denominado **vetor gradiente** de $f_i$.

# Matriz jacobiana

A matriz das derivadas parciais de $\mathbf{F}(\mathbf{x})$, dada por

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \leftarrow \nabla f_1(\mathbf{x})^t \rightarrow \\ \leftarrow \nabla f_2(\mathbf{x})^t \rightarrow \\ \vdots \\ \leftarrow \nabla f_n(\mathbf{x})^t \rightarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

é denominada **matriz jacobiana** de $\mathbf{F}$.



# Exemplo

Dado o sistema

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_1^3 - 3x_1x_2^2 + 1 \\ 3x_1^2x_2 - x_2^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

a matriz jacobiana será dada por

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 3x_1^2 - 3x_2^2 & -6x_1x_2 \\ 6x_1x_2 & -3x_2^2 \end{pmatrix}.$$

# Exemplo – tridiagonal de Broyden

Dado o sistema

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} -2x_1^2 + 3x_1 - 2x_2 + 1 \\ \vdots \\ -x_{i-1} - 2x_i^2 + 3x_i - 2x_{i+1} + 1 \\ \vdots \\ -x_{n-1} - 2x_n^2 + 3x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

a matriz jacobiana será dada por

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} -4x_1 + 3 & -2 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & -4x_2 + 3 & -2 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & -4x_{n-1} + 3 & -2 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & -4x_n - 3 \end{pmatrix}.$$



# Métodos para resolução de sistemas não lineares

- Métodos **iterativos** – i.e. dado ponto inicial $\mathbf{x}^{(0)}$, geram sequência $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ de vetores.
- Caso haja convergência:

$$\lim_{k\to\infty} \mathbf{x}^{(k)} = \boldsymbol{\xi},$$

onde $\boldsymbol{\xi}$ é uma solução do sistema não linear $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.

- **Critério de parada** – uma vez que na solução exata $\boldsymbol{\xi}$, $\mathbf{F}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{0}$:
  1. Verificar se todas as componentes de $\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$ tem módulo pequeno.
     - ⋆ Como $\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}) \in \mathbb{R}^n$, verifica-se se $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\| < \varepsilon$.
     - ⋆ Em geral, usa-se a **norma infinito**: dado um vetor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$,

$$\|\mathbf{v}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |v_i| \, .$$

  2. Outro critério: verificar se $\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|$ está próximo de zero:

$$\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|_\infty < \varepsilon \, .$$

- **Número máximo de iterações**: para detecção de convergência, interromper os cálculos se número máximo $k_{max}$ foi atingido, mas critério de parada não.
  - ▸ Também pode se interromper o processo se $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\|$ for maior que um certo valor, ex.: se $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\|_\infty > 10^{20}$.





# Método de Newton



- Método mais usado para resolver sistemas não lineares;
- Extensão do método de Newton-Raphson para sistemas.
  Método visto consiste em usar uma **aproximação linear** de uma função $f(x)$ em torno de um ponto $x_k$, dado pela reta tangente a $f(x_k)$.
- Agora, constrói-se da mesma forma um modelo local linear para um sistema de equações não lineares.

- Dada uma aproximação $\mathbf{x}^{(k)} \in \mathbf{D} \subset \mathbb{R}^n$, considera-se a **expansão em série de Taylor** em torno de tal ponto:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}) + \mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)}) \left(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)}\right) + \mathbf{O}\left(\left(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)}\right)^2\right),$$

  para $\mathbf{x} \in \mathbf{D}$. $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)})$ é a matriz jacobiana de $\mathbf{F}$ em $\mathbf{x}^{(k)}$. $\mathbf{O}\left(\left(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)}\right)^2\right)$ representa as infinitas parcelas restantes da soma, cuja maior contribuição é dada pelo termo quadrático em $\mathbf{x}$. Ao se truncar a série de Taylor após a $n$-ésima parcela da série, obtém-se uma aproximação para o valor de $\mathbf{F}$ em $\mathbf{x}$.
- Truncando-se a série no termo linear, em particular, temos um **modelo linear** para $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ em torno de $\mathbf{x}^{(k)}$:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \approx \mathbf{L}_k(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}) + \mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)}) \left(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)}\right).$$



- Como visto para o método de Newton-Raphson, a aproximação seguinte do método iterativo será o **zero** do modelo linear:

$$\mathbf{L}_k(\mathbf{x}^{(k+1)}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}) + \mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)}) \left(\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\right) = \mathbf{0}.$$

- Ao se isolar $\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$ do lado direito da equação acima, obtém-se o **sistema linear**

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)})\mathbf{s}^{(k)} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}),$$

  cuja solução é o **passo de Newton** $\mathbf{s}^{(k)} = \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}$.
- A partir de $\mathbf{s}^{(k)}$ obtém-se a aproximação do passo seguinte:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{s}^{(k)}.$$

# Considerações

- Uma iteração do método de Newton requer:
  1. A avaliação da matriz jacobiana em $\mathbf{x}^{(k)}$;
  2. A resolução do sistema $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)})\mathbf{s}^{(k)} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$.
- O item 2, portanto, envolve o uso de um método numérico para resolução de sistemas lineares.
  - Podem ser empregados métodos diretos, baseados na fatoração da matriz jacobiana.
  - Métodos iterativos são possíveis, porém obtêm uma solução aproximada do sistema linear;
    o passo de Newton $\mathbf{s}^{(k)}$ não é calculado exatamente (**método de Newton inexato**).
- Sob condições adequadas relacionadas ao ponto $\mathbf{x}^{(0)}$, a função $\mathbf{F}$ e a matriz jacobiana $\mathbf{J}$, a sequência $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ converge para a solução de $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ com taxa quadrática.
  - Convergência **local**, no sentido de que $\mathbf{x}^{(0)}$ deve ser suficientemente próximo de $\boldsymbol{\xi}$.



# Algoritmo

```
// Dados: x = x0, número máx. iterações kmax
// e tolerâncias epsilon1, epsilon2
k = 0
Fx = F(x) // F no ponto inicial
modS = epsilon2+1
enquanto (k<=kmax) e (abs(Fx)>epsilon1) e (modS>epsilon2)
   k = k+1
   SistemaLinear ( J(x), s, -Fx) // obtenção de s
   x = x+s // próxima aproximação
   modS = abs(s) // módulo do passo de Newton s^(k)
   Fx = F(x)

// saída: valor x
```

# Exemplo I

Aplicar o método de Newton, a partir de $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 5)^t$, à resolução do sistema não linear

$$\mathbf{F}(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 - 3 \\ x_1^2 + x_2^2 - 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

cujas soluções são $\boldsymbol{\xi}_1 = (3, 0)^t$ e $\boldsymbol{\xi}_2 = (0, 3)^t$, considerando $\varepsilon = \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-4}$.

- Matriz jacobiana:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{pmatrix}.$$



# Etapa $k = 0$

- Função $\mathbf{F}$ em $\mathbf{x}^{(0)}$:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{pmatrix} 3 \\ 17 \end{pmatrix}. \text{ Logo, } \|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)})\|_\infty = 17 >> \varepsilon_1$$

- Matriz jacobiana em $\mathbf{x}^{(0)}$:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}.$$

- Cálculo do passo de Newton:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 10 \end{pmatrix} \mathbf{s} = \begin{pmatrix} -3 \\ -17 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{s} = \begin{pmatrix} -13/8 \\ -11/8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1,625 \\ -1,375 \end{pmatrix}.$$

- Próxima aproximação:

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{s} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -13/8 \\ -11/8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,625 \\ 3,625 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/8 \\ 29/8 \end{pmatrix},$$

- Critério de parada:

$$\|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|_\infty = \max\{1,625,\ 1,375\} = 1,625 >> \varepsilon_2\,.$$

- Portanto, prossegue-se para a etapa 1.





## Etapa $k = 1$



- Função $\mathbf{F}$ em $\mathbf{x}^{(1)}$:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 145/32 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4,53125 \end{pmatrix}.$$

Logo, $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)})\|_\infty = 4,53125 >> \varepsilon_1$

- Matriz jacobiana em $\mathbf{x}^{(1)}$:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(1)}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -5/4 & 29/4 \end{pmatrix}.$$

- Cálculo do passo de Newton:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -5/4 & 29/4 \end{pmatrix}\mathbf{s} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4,531 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{s} = \begin{pmatrix} 0,533 \\ -0,533 \end{pmatrix}.$$

- Próxima aproximação:

$$\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{x}^{(1)} + \mathbf{s} = \begin{pmatrix} -0,625 \\ 3,625 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,533 \\ -0,533 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,092 \\ 3,0917 \end{pmatrix},$$

- Critério de parada:

$$\|\mathbf{x}^{(2)} - \mathbf{x}^{(1)}\|_\infty = 0,533 >> \varepsilon_2 \,.$$

- Portanto, prossegue-se para a etapa 2.





## Método de Newton modificado



- Como visto, o método de Newton é computacionalmente caro, pois requer a cada etapa ambos os cálculos da matriz jacobiana $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)})$ e de um sistema linear para se obter o passo de Newton $\mathbf{s}^{(k)}$.
- O **método de Newton modificado** usa, a cada iteração $k$, $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(0)})$, em vez de $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)})$.
- Ou seja, em qualquer etapa $k$, $\mathbf{s}^{(k)}$ é solução do sistema linear

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(0)})\mathbf{s}^{(k)} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\,.$$

- **Vantagens:**
  - Matriz jacobiana calculada única vez, então para todo $k$ o sistema linear terá a mesma matriz de coeficientes;
  - Usando-se fatoração LU, os fatores L e U são portanto calculados uma vez somente;
    $\mathbf{s}^{(k)}$ é dado a partir de 2 sistemas triangulares.

# Exemplo II

Aplicar o método de Newton modificado, a partir de $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 5)^t$, à resolução do sistema não linear visto anteriormente:

$$\mathbf{F}(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 - 3 \\ x_1^2 + x_2^2 - 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- Matriz jacobiana:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{pmatrix}.$$

- Em $\mathbf{x}^{(0)}$:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{pmatrix} 3 \\ 17 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{J}(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}.$$



- A fatoração LU de $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(0)})$ é dada por (com pivotamento parcial):

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{P}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}}_{\mathbf{J}(1,5)} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{L}} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 10 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}}_{\mathbf{U}}.$$

- **Etapa** $k = 0$: $\mathbf{s}^{(0)} = (-1,625,\ -1,375)^t$ é obtido resolvendo-se os sistemas:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{L}} \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{y}} = \underbrace{\begin{pmatrix} -17 \\ -3 \end{pmatrix}}_{-\mathbf{PF}(\mathbf{x}^{(0)})}, \text{ e após } \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 10 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}}_{\mathbf{U}} \underbrace{\begin{pmatrix} s_1^{(0)} \\ s_2^{(0)} \end{pmatrix}}_{\mathbf{s}^{(0)}} = \underbrace{\begin{pmatrix} -17 \\ 5,5 \end{pmatrix}}_{\mathbf{y}}.$$

- Obtém-se a partir de $\mathbf{s}^{(0)}$ o valor $\mathbf{x}^{(1)} = (-0,625,\ 3,625)^t$, mesmo valor obtido para o método de Newton sem modificação.
- $\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)}) = (0,\ 4,53125)^t$.

- **Etapa** $k = 1$:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(0)})\mathbf{s} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)}) = -\begin{pmatrix} 0 \\ 4,53125 \end{pmatrix}$$

Obtém-se $\mathbf{s} = (0,56640625,\ -0,56640625)^t$.

  - Logo, $\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{x}^{(1)} + \mathbf{s} = (-0,05859375,\ 3,05859375)^t$.





## Métodos quase-Newton



- **Motivação:** gerar sequência $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ convergente, sem atualizar $\mathbf{J}(\mathbf{x})$ a cada iteração – como visto para o método de Newton modificado, onde se calcula apenas $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(0)})$.
  - Entretanto, ao se usar $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(0)})$ a taxa quadrática de convergência é substituída por uma taxa linear – portanto, **mais lenta**.
- Nos métodos quase-Newton, em qualquer etapa $k$, $\mathbf{s}^{(k)}$ é solução do sistema linear

$$\mathbf{B}^{(k)}\mathbf{s}^{(k)} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\,.$$

- Atualiza-se a matriz $\mathbf{B}^{(k)}$ a cada iteração.

# Atualização das matrizes $\mathbf{B}^{(k)}$

- A cada iteração, impõe-se que as matrizes satisfaçam

$$\mathbf{B}^{(k+1)}\left(\mathbf{x}^{(k+1)}-\mathbf{x}^{(k)}\right)=\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})-\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\,.$$

  Considera-se aqui o fato de que

$$\mathbf{L}_{k+1}(\mathbf{x})=\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})+\mathbf{B}^{(k+1)}\left(\mathbf{x}-\mathbf{x}^{(k+1)}\right)$$

  é um modelo linear que aproxima $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ em torno do ponto $\mathbf{x}^{(k+1)}$. Note que $\mathbf{L}_{k+1}(\mathbf{x}^{(k+1)})=\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})$ é satisfeita independentemente da escolha de $\mathbf{B}^{(k+1)}$.
- Impondo-se também que o mesmo valha no ponto $\mathbf{x}^{(k)}$, i.e. $\mathbf{L}_{k+1}(\mathbf{x}^{(k)})=\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$, obtém-se

$$\mathbf{L}_{k+1}(\mathbf{x}^{(k)})=\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})+\mathbf{B}^{(k+1)}\left(\mathbf{x}^{(k)}-\mathbf{x}^{(k+1)}\right)=\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\,.$$



- A partir da última equação chega-se a condição dada:

$$\mathbf{B}^{(k+1)}\underbrace{\left(\mathbf{x}^{(k+1)}-\mathbf{x}^{(k)}\right)}_{\mathbf{s}^{(k)}}=\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})-\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\,.$$

- Definindo-se $\mathbf{y}^{(k)}=\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})-\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$, reescreve-se a condição acima como

$$\mathbf{B}^{(k+1)}\mathbf{s}^{(k)}=\mathbf{y}^{(k)} \qquad \textbf{(equação secante)}\,. \qquad (1)$$

- Os métodos quase-Newton são também conhecidos como **métodos secantes**.

- **Caso $n = 1$**: O método da secante visto anteriormente no curso – usado para se encontrar um zero real de uma função real – consiste em aproximar $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ por uma reta $r(x)$, que passa pelos pontos $(x_k, f(x_k))$ e $(x_{k+1}, f(x_{k+1}))$. Logo,

$$r(x) = f(x_{k+1}) + b(x - x_{k+1}) .$$

- Impondo-se as condições $r(x_k) = f(x_k)$ e $r(x_{k+1}) = f(x_{k+1})$, obtém-se

$$b = \frac{f(x_{k+1}) - f(x_k)}{x_{k+1} - x_k} \quad \Rightarrow \quad bs_k = y_k .$$

  $b$ satisfaz a equação secante para 1 dimensão, portanto, e neste caso, a escolha é única.



- **Caso $n > 1$**: a equação secante (1) não é suficiente para se determinar uma matriz $\mathbf{B}^{(k+1)}$ única: sistema tem $n$ equações e $n^2$ variáveis (SPI) – os valores $b_{ij}^{(k+1)}$.
- Métodos quase-Newton impõem condições adicionais para tornar (1) um SPD (solução única), como:
- restringir a variação de $\mathbf{B}^{(k+1)}$ em relação a $\mathbf{B}^{(k)}$ a um certo valor mínimo;
- preservar algum aspecto da matriz jacobiana, ex.: simetria, esparsidade.

# Ex.: método de Broyden

Método quase-Newton que define

$$\mathbf{B}^{(k+1)} = \mathbf{B}^{(k)} + \mathbf{u}^{(k)} \left(\mathbf{s}^{(k)}\right)^t ,$$

onde

$$\mathbf{u}^{(k)} = \frac{\left(\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{B}^{(k)}\mathbf{s}^{(k)}\right)}{\left(\mathbf{s}^{(k)}\right)^t \mathbf{s}^{(k)}} .$$

Ou seja, a partir de uma aproximação inicial $\mathbf{x}^{(0)}$ e uma matriz $\mathbf{B}^{(0)}$:

1. Resolver o sistema: $\mathbf{B}^{(k)}\mathbf{s}^{(k)} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$;
2. Definir: $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{s}^{(k)}$;
3. Calcular: $\mathbf{B}^{(k+1)} = \mathbf{B}^{(k)} + \dfrac{1}{\left(\mathbf{s}^{(k)}\right)^t \mathbf{s}^{(k)}} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)}) \left(\mathbf{s}^{(k)}\right)^t$.



# Exemplo III

Obter $\mathbf{x}^{(2)}$ pelo método de Broyden, a partir de $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 5)^t$ e $\mathbf{B}^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}$, a resolução do sistema não linear visto anteriormente:

$$\mathbf{F}(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 - 3 \\ x_1^2 + x_2^2 - 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} .$$

## Iteração $k = 0$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}^{(0)}} \underbrace{\begin{pmatrix} s_1^{(0)} \\ s_2^{(0)} \end{pmatrix}}_{\mathbf{s}^{(0)}} = \underbrace{\begin{pmatrix} -3 \\ -17 \end{pmatrix}}_{-\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)})} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{s}^{(0)} = \begin{pmatrix} -1,62 \\ -1,38 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{x}^{(1)} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}^{(0)}} + \underbrace{\begin{pmatrix} -1,62 \\ -1,38 \end{pmatrix}}_{\mathbf{s}^{(0)}} = \begin{pmatrix} -0,62 \\ 3,62 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{B}^{(1)} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}^{(0)}} + \frac{1}{\underbrace{4,53}_{(\mathbf{s}^{(0)})^t \mathbf{s}^{(0)}}} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 4,53 \end{pmatrix}}_{-\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)})} \underbrace{\begin{pmatrix} -1,62 & -1,38 \end{pmatrix}}_{(\mathbf{s}^{(0)})^t}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 10 \end{pmatrix} + \frac{1}{4,53} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -7,36 & -6,23 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0,38 & 8,62 \end{pmatrix}.$$



## Iteração $k = 1$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0,38 & 8,62 \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}^{(1)}} \underbrace{\begin{pmatrix} s_1^{(1)} \\ s_2^{(1)} \end{pmatrix}}_{\mathbf{s}^{(1)}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 4,53 \end{pmatrix}}_{-\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)})} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{s}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,55 \\ -0,55 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{x}^{(2)} = \underbrace{\begin{pmatrix} -0,62 \\ 3,62 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}^{(1)}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0,55 \\ -0,55 \end{pmatrix}}_{\mathbf{s}^{(1)}} = \begin{pmatrix} -0,07 \\ 3,07 \end{pmatrix}.$$

# Exercícios I

1. Prosseguir com as etapas seguintes do Exemplo I (método de Newton) até que $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\|_\infty < 10^{-4}$ ou $\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|_\infty < 10^{-4}$.
2. Prosseguir com as etapas seguintes do Exemplo II (método de Newton modificado) até que $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\|_\infty < 10^{-4}$ ou $\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|_\infty < 10^{-4}$.
3. Escrever o algoritmo para o método de Newton modificado.
4. Usando uma linguagem de programação e precisão dupla, implemente os métodos de Newton e Newton modificado.
5. Usando os programas escritos, resolva os problemas a seguir com $\varepsilon = 10^{-7}$:

1. $$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0 \\ e^{x_1 - 1} + x_2^3 - 2 = 0\,, \end{cases} \qquad \mathbf{x}^{(0)} = (1,5,\ 2,0)^t.$$



# Exercícios II

2. $$\begin{cases} 4x_1 - x_1^3 + x_2 = 0 \\ \dfrac{-x_1^2}{9} + \dfrac{4x_2 - x_2^2}{4} = -1\,, \end{cases} \qquad \mathbf{x}^{(0)} = (-1,\ -2)^t.$$

3. $$\begin{cases} \dfrac{2x_1 - x_1^2 + 8}{9} + \dfrac{4x_2 - x_2^2}{4} = 0 \\ 8x_1 - 4x_1^2 + x_2^2 + 1 = 0\,, \end{cases} \qquad \mathbf{x}^{(0)} = (-1,\ -1)^t.$$

# Exercícios III

4. (Função de Rosenbrock)

$$\begin{cases} 10(x_2 - x_1^2) = 0 \\ 1 - x_1 = 0\,, \end{cases} \qquad \mathbf{x}^{(0)} = (-1, 2,\ 1)^t.$$



# Referências


1. RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. *Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais*. 2ª. ed. São Paulo: Makron Books. 1996.
2. VALLE, M. E. *MS211 – Cálculo Numérico. Aula 11 — Sistemas Não-lineares e o Método de Newton*. Disponível em: http://www.ime.unicamp.br/~valle/Teaching/MS211/Aula11.pdf. Acesso em: 23 de mar. de 2021
3. VALLE, M. E. *MS211 – Cálculo Numérico. Aula 12 — Variações do Método de Newton para Sistemas Não-Lineares*. Disponível em: http://www.ime.unicamp.br/~valle/Teaching/MS211/Aula12.pdf. Acesso em: 23 de mar. de 2021


Adaptações: Renato Pimentel, FACOM/UFU